Grao en Enxeñaría Informática
Fundamentos Matemáticos para a Informática
Curso 2025-26

Capítulo 1

Lóxica matemática: Equivalencias, predicados, regras de inferencia

1. Equivalencias e predicados

1. Simplifica as proposicións:
a) $(p \vee q) \wedge \neg(\neg p \wedge q)$ b) $\neg[\neg[(p \vee q) \wedge r] \vee \neg q]$

2. A seguinte frase tomouse dunha especificación dun sistema de datos nunha entidade bancaria: "Se a base de datos do directorio está aberta, o monitor ponse en estado pechado se o sistema non está en estado inicial ". Atopa unha especificación equivalente, máis fácil de entender, que inclúa disxuncións ou negacións, pero non implicacións.

3. Denotemos por *P*(*x*) a sentenza: "A palabra *x* contén a letra *a*". ¿Cales son os valores de verdade seguintes?
a) P(laranxa) b) P(verdadeiro) c) P(limón) d) P(falsa)

4. Cal é o valor de verdade destas sentenzas?
a) $\exists \cdot x P(x) \rightarrow \exists x P(x)$ c) $\exists \cdot x \neg P(x) \rightarrow \neg \forall x P(x)$
b) $\forall x P(x) \rightarrow \exists \cdot x P(x)$ d) $\exists \cdot x P(x) \rightarrow (\forall y \forall z, (P(y) \wedge P(z) \rightarrow (y = z)))$

5. Sexa $P(x)$ a sentenza "x é par" e $Q(x)$ a sentenza "x é impar", determina o valor de verdade de:
a) $\forall x \in \mathbb{N}, (P(x) \vee Q(x))$ c) $\exists x \in \mathbb{N}, (P(x) \wedge Q(x))$
b) $\big(\forall x \in \mathbb{N}, P(x)\big) \vee (\forall x \in \mathbb{N}, Q(x))$ d) $\big(\exists x \in \mathbb{N}, P(x)\big) \wedge (\exists x \in \mathbb{N}, Q(x))$

2. Regras de inferencia

6. Expresa os seguintes razoamentos en linguaxe lóxica. Que regras de inferencia se usaron?
a) Se chove, imos en coche. Se hai atasco, chove. Non imos en coche. Polo tanto, non hai atasco.
b) Carla vai ao cine o sábado. Polo tanto, o sábado Carla vai ao cine ou a xogar ao tenis.
c) Se chove, irei ao cine. Se vou ao cine, entón tomarei flocos de millo. Polo tanto, se chove, entón tomarei flocos de millo.
d) Vou a correr ou vou ao cine. Non vou a correr ou vou a nadar. Polo tanto, vou ao cine ou vou a nadar.
e) Se traballas nesta empresa, tes que programar en C++ ou en Java. Traballas nesta empresa e non programas en C++. Polo tanto, programas en Java.
f) Chove. Fai vento. Se fai vento e chove, non saio a navegar. Entón, non saio a navegar.
g) Se chove, non vou á praia. Chove e non fai frío. Se é inverno, fai frío. Polo tanto, non vou á praia e non é inverno.
h) O sábado Antón vai xogar ao tenis e á praia. Polo tanto, o sábado Antón vai xogar ao tenis.
i) Chove ou vou ao cine. Se vou ao cine, durmo. Non chove. Polo tanto, durmo.

j) Se vou ao cine, vou ao teatro. Se non vou ao cine, non vou á praia. Vou a camiñar e á praia. Polo tanto, vou ao teatro.
k) Traballas nesta empresa ou programas en Phyton. Non traballas nesta empresa ou non programas en C++. Non programas en Phyton. Se cursaches PROI, entón programas en C++. Polo tanto, non cursaches PROI.
l) Se non chove, fai vento. Non fai vento cando é verán. É verán e gústame a calor. Entón, non fai vento ou fai sol, e chove.

7. Para cada un destes conxuntos de premisas, que conclusións se poden deducir? Explica as regras de inferencia utilizadas para obter cada conclusión.

a) Vou ao cine ou practico deporte. Non practico deporte ou descanso. Non descanso.
b) Se chove, entón vou á praia. Se vou á praia é sábado ou domingo. Non é fin de semana.
c) Se es estudante ou profesor universitario, tes a tarxeta universitaria. Marcos non ten tarxeta universitaria. Ana ten tarxeta universitaria e non é profesora.
d) Se vou ao cine, non practico deporte. Sempre que chove vou ao cine. Practico deporte ou descanso. Non descanso.
e) Chove pero vou á praia. Se vou á praia é sábado ou domingo. Se é fin de semana, descanso.
f) Se saes, avísasme. Avísasme ou chámote eu. Sempre que teña tempo libre chámoche. Non te chamo.
g) Se tes a tarxeta universitaria, es estudante, persoal de administración e servizos ou profesor. Marcos non ten tarxeta universitaria.
h) Se tes a tarxeta universitaria, es estudante, persoal de administración e servizos ou profesor. Ana ten tarxeta universitaria e non é profesora.
i) Marcos é socio do club de natación. Se non es socio do club de natación, pagas a cota ordinaria ou non vas á competición. Pablo non é socio do club e vai á competición. Sempre que sexas socio do club tes a comida incluída.
j) O que está vai hoxe ou o que non está vai mañá. Pedro vai mañá e está. María hoxe non vai.

8. Para cada un destes argumentos determina se é válido e explica por que.

a) Fas o traballo de grafos ou o traballo de números. Se es do grupo FMI3, fas o traballo de números. Fas o traballo de números. Polo tanto, es do grupo FMI3 e non fas o traballo de grafos.
b) Se traballo toda a noite, podo resolver todos os problemas. Se podo resolver todos os problemas, entón entendo a materia. Non entendo a materia. Polo tanto, non traballo toda a noite e non podo resolver todos os problemas.
c) Se non chove levántome pronto. Se teño traballo levántome pronto. Levántome pronto. Entón, non chove e teño traballo.
d) Se a descrición bíblica da cosmoloxía é estritamente correcta, o Sol non foi creado ata o cuarto día. Se o Sol non foi creado ata o cuarto día, non puido producir a sucesión entre o día e a noite durante os tres primeiros días. As escrituras usan a palabra “día” nun sentido diferente ao aceptado correctamente ou o Sol tivo que ser a causa da sucesión da día e da noite durante os tres primeiros días. Polo tanto, a descrición bíblica da cosmoloxía non é estritamente correcta, ou a palabra “día” usada nas escrituras é diferente ao sentido no que usualmente se acepta.
e) Se teño tempo libre saio de casa. Se saio de casa vou ao campo. Non vou ao campo. Entón, non teño tempo libre.

f) Se o cometa Halley pasa preto da terra, poderemos observalo cun telescopio. Non pasará preto da terra se as condicións non son axeitadas. Se se envía unha sonda espacial ao seu encontro, as condicións serán axeitadas. Se pasa cerca da terra e as condicións son axeitadas, poderemos apreciar a súa beleza. As condicións non son axeitadas ou poderemos observar o cometa Halley cun telescopio. Polo tanto, se o cometa Halley pasa preto da terra ou se envía unha sonda espacial ao seu encontro, poderemos apreciar a súa beleza.

$$g)\ \frac{\begin{array}{c}(p \to q) \wedge (r \to s)\\ p \vee r\end{array}}{\therefore q \vee s}$$

$$h)\ \frac{\begin{array}{c}(p \to q) \wedge (r \to s)\\ \neg q \vee \neg s\end{array}}{\therefore \neg p \vee \neg r}$$

$$i)\ \frac{p \vee \neg p}{\therefore q \wedge \neg q}$$

$$j)\ \frac{p \wedge \neg p}{\therefore q \vee \neg q}$$